第十一讲（设计年径流）课后作业参考答案和部分总结

一、填空题

1、年径流量在年际间变化很大，可以水量相对大小可以分为平水年/中水年、丰水年和枯水年。

2、水文资料是水文分析计算的重要依据，直接影响到计算成果的精度。对年月径流资料进行审查，一般是对资料的可靠性、一致性和代表性三个方面进行分析论证；

3、目前全球环境受到气候变化与人类活动等因素的影响，这对流量资料的一致性有强烈影响，这是因为流量资料的一致性是建立在稳定的气候条件和下垫面条件的基础之上的。

注意：是**稳定的**气候条件和下垫面条件，气候条件和下垫面条件均要求保持稳定，两者缺一不可。

如果填写“同样的 / 相同的 气候条件和下垫面条件”则条件过于苛刻，并不是资料一致性的基础。

4、水利年/水文年是与水文情况相适应的一种专用年度，试举一个例子说明如何选择水文年的起点：

按水库调节库容最低点（即每年汛前某一个月份，各地可具体确定）作为水利年度的起点；

或填“以水库蓄满水开始时刻作为水文年的起点”

二、计算题（请附纸提交手写或打印版解答）

某水库设计断面处有一水文站，其 1950 年至 1976 年的年平均流量资料如下表(单位：m^3/s)

年份	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Q	56.0	52.0	75.0	41.0	96.3	67.6	84.2	54.8	72.3
年份	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Q	76.7	48.0	110.0	85.4	82.7	154.0	70.1	99.3	152.0
年份	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Q	128.0	60.4	106.0	39.5	31.0	76.7	46.0	96.4	106.0

求： (1) 1975 年平均流量所对应的经验频率；

(2) 平均流量；

(3) $K_i=Q_i/\overline{Q}$，已知$\sum(K_i-1)^2=4.14$，求 C_v 的无偏估计量；

(4) 经适线 $C_s=2C_v$ 点线配合良好，求 P=90%时相应的年平均流量。

P-III 型曲线值表（P=90%）

C_s	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3
ϕ	-1.22	-1.20	-1.18	-1.17	-1.15	-1.13	-1.10	-1.08	-1.06

（1）1975 年平均流量所对应的经验频率

按照流量从大到小重排 1950～1976 年的年平均流量，得到下表：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年份	1964	1967	1968	1961	1970	1976	1966	1975	1954
流量（m^3/s）	154	152	128	110	106	106	99.3	96.4	96.3
序号	10	11	12	13	14	15	16	17	18
年份	1962	1956	1963	1959	1973	1952	1958	1965	1955
流量（m^3/s）	85.4	84.2	82.7	76.7	76.7	75	72.3	70.1	67.6
序号	19	20	21	22	23	24	25	26	27
年份	1969	1950	1957	1951	1960	1974	1953	1971	1972
流量（m^3/s）	60.4	56	54.8	52	48	46	41	39.5	31

显然，1975 年对应的序号为 8，因此对应的经验频率为：

$$P(1979)=\frac{m}{n+1}=\frac{8}{27+1}=28.57\%$$

（2）平均流量

$$\overline{Q}=\frac{\sum Q_i}{n}=80.27m^3/s$$

（3）$K_i=Q_i/\overline{Q}$，已知$\sum(K_i-1)^2=4.14$，求 C_v 的无偏估计量

根据无偏估计公式，有：$C_V=\frac{\sqrt{\frac{\sum(Q_i-\overline{Q})^2}{n-1}}}{\overline{Q}}=\sqrt{\frac{\sum(K_i-1)^2}{n-1}}=\sqrt{\frac{4.14}{26}}=0.40$

（4）经适线 $C_s=2C_v$ 点线配合良好，求 P=90%时相应的年平均流量。

根据（3）结果有：$C_s=2C_v=0.80$，结合 P=90%，查表得对应$\phi=-1.17$。故对应的年平均流量为：

$$Q_{P=90\%}=(\Phi_P C_V+1)\overline{Q}=(-1.17\times0.4+1)\times80.27m^3/s=42.71m^3/s$$